

IA EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

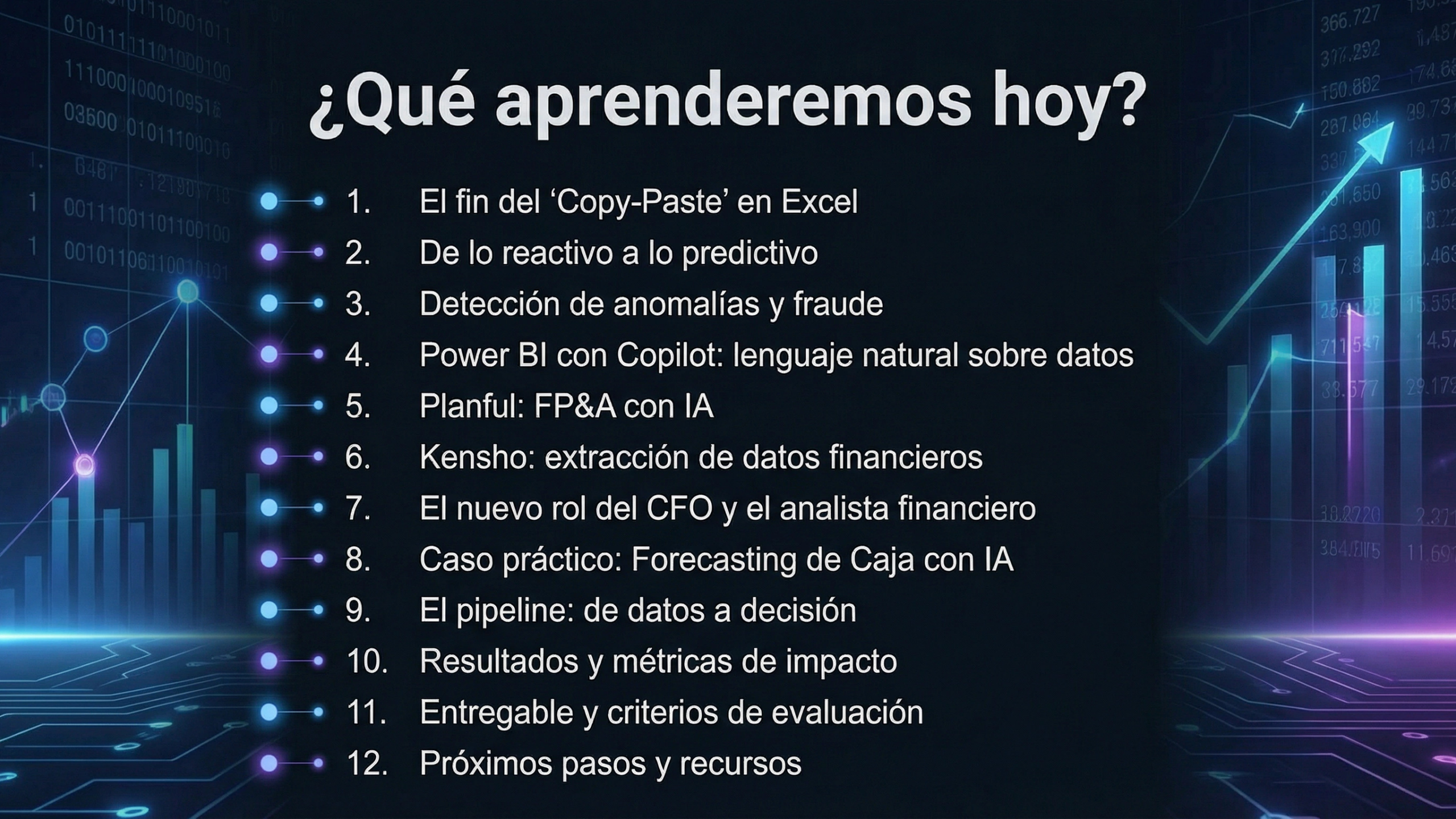
De “Cuentafrijoles” a Estrategias Predictivos

Módulo: Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente



Instructor: Rubén Juárez Cádiz

¿Qué aprenderemos hoy?

- 
1. El fin del 'Copy-Paste' en Excel
 2. De lo reactivo a lo predictivo
 3. Detección de anomalías y fraude
 4. Power BI con Copilot: lenguaje natural sobre datos
 5. Planful: FP&A con IA
 6. Kensho: extracción de datos financieros
 7. El nuevo rol del CFO y el analista financiero
 8. Caso práctico: Forecasting de Caja con IA
 9. El pipeline: de datos a decisión
 10. Resultados y métricas de impacto
 11. Entregable y criterios de evaluación
 12. Próximos pasos y recursos

El 70% del tiempo en finanzas se gasta en recopilar y limpiar datos; la IA libera ese tiempo para el análisis estratégico que realmente genera valor

El Fin del "Copy-Paste" en Excel

El problema del trabajo manual en finanzas

-  **Conciliación bancaria manual:** 2-3 días al mes por empresa.
-  **Entrada de datos de facturas:** Errores humanos en el 3-5% de los registros.
-  **Consolidación de presupuestos:** Múltiples versiones de Excel circulando por email.
-  **Reporting mensual:** Semanas de trabajo para producir un dashboard desactualizado.

La transformación del rol

El analista financiero del futuro no introduce datos en Excel. Interpreta los insights que la IA ha generado, toma decisiones estratégicas y comunica los resultados al equipo directivo.

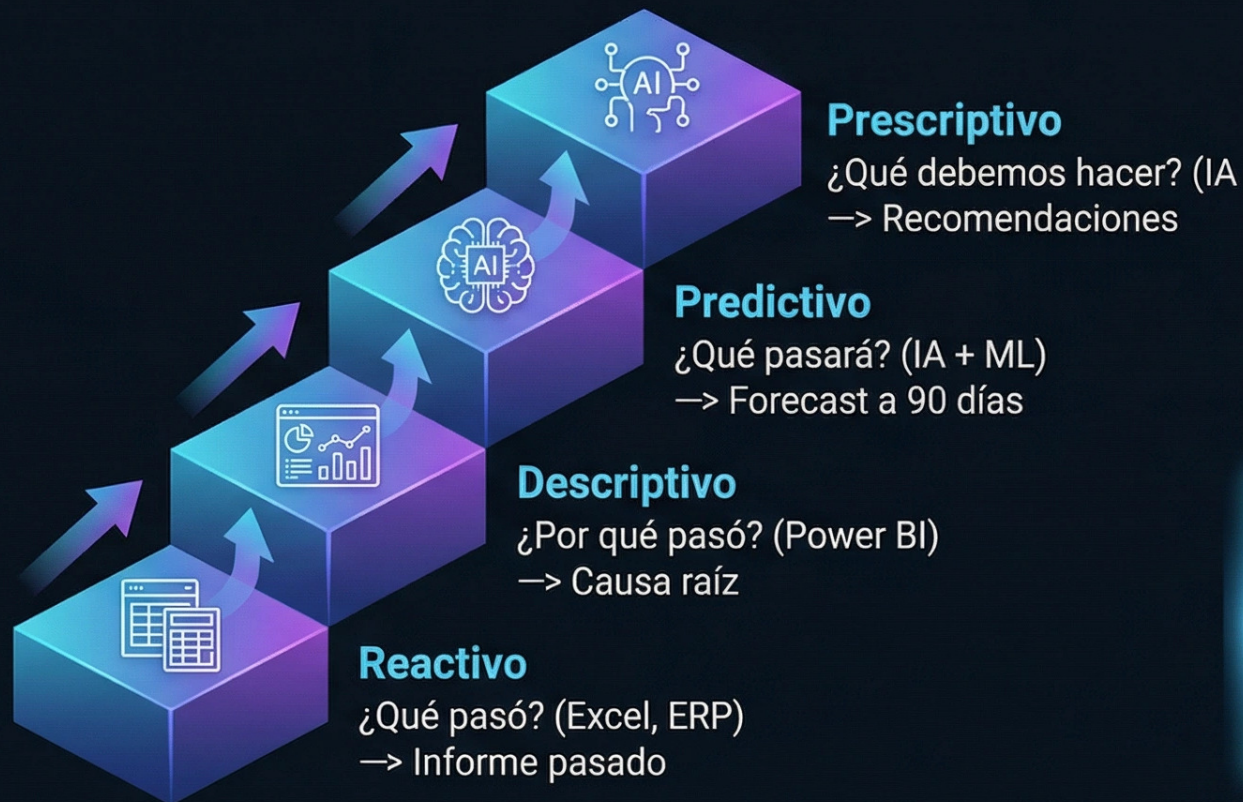
El coste real del trabajo manual

Proceso	Manual	IA
Conciliación bancaria	⚠ 3 días/mes	✅ 2 horas/mes
Clasificación de facturas	⚠ 1 día/semana	✅ Automático
Cierre mensual	⚠ 5-7 días	⚡ 1-2 días
Forecasting trimestral	⚠ 2 semanas	✅ 2 horas

La IA transforma las finanzas de una disciplina que mira al pasado a una que anticipa el futuro

De lo Reactivo a lo Predictivo

El paradigma tradicional vs. el paradigma IA



El Forecasting predictivo en la práctica analiza:

-  - **Datos históricos**: Patrones de cobros y pagos.
-  - **Datos externos**: Estacionalidad, tipo de interés, IPC.
-  - **Datos de pipeline**: Probabilidad de cierre en CRM.
-  - **Datos de comportamiento**: Clientes que pagan tarde.

El resultado:

Predicción de la posición de caja a 90 días con margen de error < 5%, permitiendo decisiones estratégicas anticipadas.

Los modelos de IA revisan el 100% de las transacciones en milisegundos, detectando fraudes y errores que el ojo humano nunca encontraría

Detección de Anomalías y Fraude

El problema del fraude y los errores

-  El fraude interno cuesta el 5% de los ingresos anuales.
-  El 80% de los fraudes son cometidos por empleados con acceso.
-  La auditoría tradicional solo revisa muestras del 5-10%.

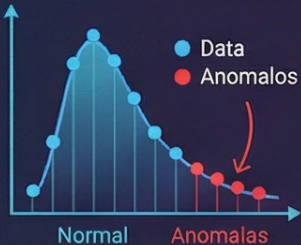


¿Qué detecta la IA?

	Factura duplicada →	Mismo proveedor e importe →	Coincidencia de patrón
	Fraude en gastos →	Gastos en fines de semana →	Anomalía temporal
	Proveedor fantasma →	Nuevo, importe alto, sin historial →	Outlier estadístico
	Error de redondeo →	Importes terminados en .00 →	Patrón sospechoso

La Ley de Benford

Los números naturales en contabilidad siguen un patrón estadístico predecible. La IA detecta desviaciones de este patrón como señales de manipulación.



Power BI con Copilot convierte cualquier dataset financiero en un interlocutor: el CFO puede hacer preguntas en lenguaje natural y obtener análisis en segundos

Power BI con Copilot

¿Qué es Power BI Copilot?

La integración de IA generativa (basada en GPT-4) directamente en Power BI, que permite interactuar con los datos usando lenguaje natural y generar informes automáticamente.

El impacto en el reporting: El cierre mensual, que antes requería 5-7 días de trabajo del equipo financiero, se convierte en un proceso de 1-2 días donde la IA genera automáticamente los gráficos, los comentarios narrativos y las alertas sobre desviaciones del presupuesto.

Capacidades de Power BI Copilot:

Q&A en lenguaje natural:

¿Por qué bajaron los márgenes en Q3?



Los márgenes en Q3 disminuyeron un 15% debido a un aumento en los costos de materias primas y una reducción en las ventas del producto principal en la región norte.

Smart Narratives:

Resume el dashboard en 3 puntos clave

Generative summary:

- Las ventas totales aumentaron un 10% respecto al año anterior.
- Los costos operativos se mantuvieron estables.
- Se detectaron oportunidades de crecimiento en el mercado asiático.

Generación de informes:

Crea un informe mensual de ventas



Detección de tendencias:

¿Qué productos tienen tendencia negativa?



Planful y Kensho representan los dos extremos de la IA financiera: la planificación interna inteligente y la inteligencia de mercado automatizada

Planful y Kensho



Planful: FP&A con IA (Finanzas Internas):

- **Pronósticos continuos** (Rolling Forecasts): Actualización automática del presupuesto.
- **Detección de desviaciones:** Alertas en tiempo real.
- **Colaboración:** Plataforma única, sin Excel descentralizados.
- **Escenarios:** Simula el impacto de decisiones.



Kensho: Inteligencia de Mercado (Entorno Externo):

Extrae datos estructurados de documentos no estructurados:

- PDFs de informes anuales
- Transcripciones de earnings calls
- Noticias financieras en tiempo real
- Documentos regulatorios (SEC filings)

La diferencia clave:

Planful optimiza las finanzas internas. Kensho procesa el entorno externo. Juntos, representan la visión 360° que necesita un equipo financiero moderno.

Un modelo de Forecasting de Caja con IA puede predecir la posición de tesorería a 90 días con un margen de error inferior al 5%, transformando la gestión financiera

Caso Práctico: Forecasting de Caja

El Reto:

Construir un modelo de previsión de caja (Cash Flow Forecasting) que integre datos históricos, datos del CRM y factores externos para predecir la posición de tesorería a 90 días.

Las fuentes de datos del modelo:



ERP (SAP/Odoo):
Facturas pendientes de cobro y pago



CRM (HubSpot):
Pipeline de ventas y probabilidad de cierre



Banco: Extractos bancarios históricos

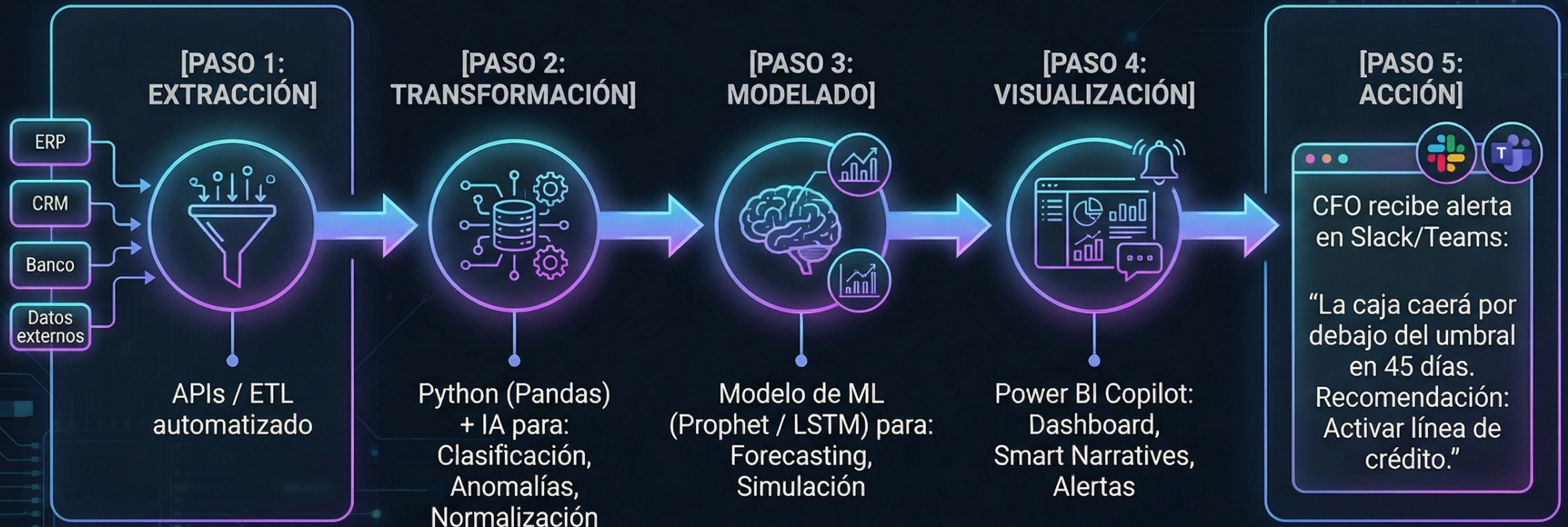


Datos externos: IPC, tipo de interés, estacionalidad



El pipeline de IA financiera convierte datos dispersos en múltiples sistemas en una única fuente de verdad que permite tomar decisiones en tiempo real

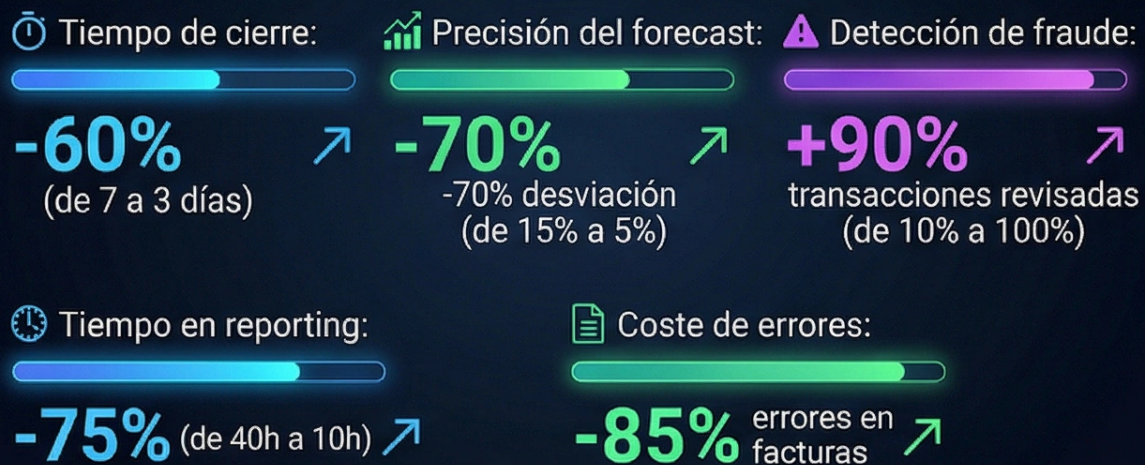
El Pipeline: De Datos a Decisión



La IA en finanzas no es un proyecto de tecnología: es un proyecto de transformación del negocio que impacta directamente en la rentabilidad

Resultados y Métricas de Impacto

El impacto medible de la IA en finanzas:



El ROI de la inversión en IA financiera:

- Una empresa con **50M€** de facturación que reduce su tasa de error en facturas del 3% al 0.5% ahorra **~1.25M€ anuales**.
- Un mejor forecasting de caja permite optimizar la gestión de la deuda, reduciendo los costes financieros en un **10-20%**.

El nuevo perfil del analista financiero:

Ya no es el experto en Excel. Es el experto en interpretar los outputs de la IA, validar los modelos y comunicar los insights al equipo directivo. **El valor humano es la interpretación y la decisión, no la ejecución.**



Entregable y Criterios

Tu misión: Construir un mini-modelo de Forecasting de Caja usando Python y visualizarlo en Power BI.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	Extracción de datos	20%
	Modelo de forecasting	30%
	Detección de anomalías	20%
	Dashboard Power BI	20%
	Smart Narratives	10%

ENTREGABLES REQUERIDOS

- ✓ 1. Notebook de Python con el modelo de forecasting
- ✓ 2. Dataset utilizado (CSV o Excel)
- ✓ 3. Captura del dashboard de Power BI con el forecast
- ✓ 4. Captura del Smart Narrative generado por Copilot
- ✓ 5. Documento de 1 página con los insights clave del modelo



EXTENSIÓN SUGERIDA

Integrar el modelo con Make para enviar alerta al CFO por Slack.

Próximos Pasos y Recursos

La IA en finanzas es el punto de convergencia de todos los módulos anteriores: datos, automatización y agentes inteligentes trabajando juntos.



Recursos recomendados:

 **Microsoft Power BI:** powerbi.microsoft.com (versión gratuita disponible)

 **Prophet (Meta):** facebook.github.io/prophet (librería open-source)

 **Planful:** planful.com (demo disponible)

 Repositorio del módulo en el aula virtual



“El CFO que entiende de IA no es el que sabe programar modelos. Es el que sabe qué preguntas hacerle a los modelos, cómo interpretar sus respuestas y cómo convertirlas en decisiones que protegen y hacen crecer el negocio. Esa es la diferencia entre un contador y un estratega financiero.”

— Rubén Juárez Cádiz